

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Computación
Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

ACTA DEL PROYECTO FINAL

Escenario 3D inspirado en Duck Hunt (NES)

Asignatura	Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora
Docente	M.D.I. Edcel Fuerte Martínez
Videojuego	Duck Hunt (NES)
Fecha	10 de abril de 2026
Entrega	Acta de constitución y alcance inicial del proyecto

Integrantes del equipo

Integrante	Número de cuenta	Correo electrónico
Lee Robles Leonardo Alan	318537508	leonardo.lee@fi.unam.edu
Zendejas Labias Omar Alfonso	319200021	omarzenlab@gmail.com
Carrada Alarcón Bruno Gabriel	422066538	brunogabriel100252@gmail.com

Ciudad Universitaria, Ciudad de México
Abril de 2026

1. Datos generales del equipo

El equipo está conformado por tres integrantes. A continuación se presentan sus datos de identificación académica, organizados conforme a los requisitos de la plantilla del profesor.

#	Nombre completo	Número de cuenta	Correo electrónico
1	Lee Robles Leonardo Alan	318537508	<i>leonardo.lee@fi.unam.edu</i>
2	Zendejas Labias Omar Alfonso	319200021	<i>omarzenlab@gmail.com</i>
3	Carrada Alarcón Bruno Gabriel	422066538	<i>brunogabriel100252@gmail.com</i>

Tabla 1. Datos de los integrantes del equipo.

2. Definición del proyecto y escenario

2.1 Videojuego seleccionado

El videojuego seleccionado es Duck Hunt, título clásico de la consola NES. Su propuesta visual resulta adecuada para ser reinterpretado en un entorno tridimensional mediante OpenGL moderno, manteniendo los elementos icónicos que distinguen al juego original.

2.2 Descripción general del escenario

El proyecto consistirá en el desarrollo de un escenario 3D inspirado en Duck Hunt. La escena retomará un entorno de caza con campo abierto, vegetación, cielo de fondo y elementos característicos del juego, como los patos y el perro cazador. El objetivo es trasladar esa estética a una experiencia visual interactiva, integrando modelado, texturizado, iluminación, cámaras, animación e interacción simple con el entorno.

2.3 Justificación de la elección

Duck Hunt fue elegido por tratarse de uno de los videojuegos más representativos del catálogo de NES y por contar con una identidad visual sencilla, clara y fácilmente reconocible. Esta elección permite adaptar de forma viable las técnicas vistas en la materia, sin perder la esencia del material de referencia y favoreciendo una implementación ordenada del escenario, los objetos y las cámaras.

2.4 Validación y exclusividad

El videojuego seleccionado ya fue comunicado al profesor para su validación. Asimismo, se establece que Duck Hunt no se encuentra repetido con otro equipo al momento de formalizar esta acta.

3. Alcance visual y de modelado

El alcance propuesto se alinea con los requisitos del proyecto final: escenario 3D inspirado en un videojuego clásico de NES, personaje principal visible en tercera persona, modelos adicionales, texturizado, iluminación, cámaras y elementos de interacción.

Elemento	Descripción propuesta
Escenario principal	Campo abierto inspirado en Duck Hunt, con césped, cielo de fondo y vegetación que evoquen el entorno clásico de caza.
Personaje principal	El perro de Duck Hunt se mostrará en tercera persona como personaje principal visible dentro de la escena.
Modelos adicionales	Patos en vuelo, arbustos, árboles, pasto y objetos de ambientación coherentes con la estética del juego.
Cámaras	Una cámara en primera persona para recorrer el escenario y una cámara en tercera persona para mostrar al personaje principal.
Iluminación y texturas	Texturizado acorde al estilo visual original e implementación de iluminación para mejorar profundidad, lectura y realismo.
Animación e interacción	Animaciones básicas por transformaciones, al menos una animación por keyframes e interacciones simples con el entorno.

Tabla 2. Descripción de los elementos a participar en las escenas.

4. Metodología de desarrollo

Se propone utilizar Scrum como metodología principal, ya que permite organizar el trabajo en iteraciones cortas, revisar avances de manera continua y realizar ajustes oportunos en un proyecto donde conviven tareas de modelado, programación, cámaras, iluminación, animación e integración.

Su enfoque iterativo facilita construir primero una base funcional del escenario y, posteriormente, incorporar progresivamente texturas, iluminación, cámaras, animaciones e interacciones. Esta flexibilidad es especialmente útil en un proyecto de computación gráfica, donde la evaluación visual y las pruebas continuas suelen generar ajustes técnicos durante el desarrollo.

Metodología	Fortalezas	Limitaciones	Adecuación al proyecto
Scrum	Trabajo iterativo, revisión frecuente e integración gradual de cambios.	Requiere coordinación constante y claridad en prioridades.	Alta: permite distribuir tareas técnicas y creativas por incrementos funcionales.
Cascada	Orden lineal y documentación clara desde el inicio.	Poca flexibilidad ante cambios o correcciones visuales y técnicas.	Media: útil si el alcance fuera totalmente fijo, pero menos conveniente para ajustes continuos.
Kanban	Visualiza fácilmente el avance y el estado de cada tarea.	Define menos hitos formales y puede dispersarse si no se delimitan prioridades.	Media: funciona como apoyo de seguimiento, pero es menos fuerte como guía principal.

Tabla 3. Comparativa entre metodologías de desarrollo.

Conclusión metodológica.

Con base en la comparación anterior, Scrum se considera la opción más adecuada para este proyecto por su capacidad de ordenar entregables progresivos y facilitar la integración técnica del escenario 3D.

5. Roles dentro del equipo

Se asigna una responsabilidad principal a cada integrante para asegurar claridad organizativa; sin embargo, se contempla apoyo cruzado cuando la integración del proyecto o el cierre de entregables lo requieran.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Lee Robles Leonardo Alan	Product Owner / Integración	Seguimiento general del proyecto, validación de coherencia con Duck Hunt, integración de componentes y revisión de avances.
Carrada Alarcón Bruno Gabriel	Modelado y texturizado	Modelado del escenario y de objetos de ambientación, apoyo en texturizado y preparación visual de modelos.
Zendejas Labias Omar Alfonso	Programación e interacción	Implementación de cámaras, iluminación, animaciones, interacciones y depuración técnica en OpenGL.

Tabla 4. Asignación de roles y responsabilidades.

6. Bibliografía

Se incluyen fuentes pertinentes y actuales para sustentar tanto la selección metodológica como los elementos técnicos del proyecto.

- Nintendo. (s. f.). Duck Hunt | NES | Juegos. Nintendo. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://www.nintendo.com/es-es/Juegos/NES/Duck-Hunt-946955.html>
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. Scrum Guides. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>
- Atlassian. (2025). What is the Waterfall Methodology? Atlassian. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://www.atlassian.com/agile/project-management/waterfall-methodology>
- Atlassian. (2025). ¿Qué es kanban en la gestión de proyectos? Atlassian. Recuperado el 6 de abril de 2026, de <https://www.atlassian.com/es/agile/kanban>

- LearnOpenGL. (s. f.). Model Loading - Model. LearnOpenGL. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://learnopengl.com/Model-Loading/Model>
- LearnOpenGL. (s. f.). Basic Lighting. LearnOpenGL. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://learnopengl.com/Lighting/Basic-Lighting>
- LearnOpenGL. (s. f.). Light casters. LearnOpenGL. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://learnopengl.com/Lighting/Light-casters>